UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

Facultad de Ingenieria / Carrera de Ingeniería Electrónica

INFORME DE LABORATORIO INTEGRADO N°1

Auditoría y Levantamiento de Requerimientos
Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad

Asignaturas concurrentes:

Sistemas de Control II (ETN-902)
Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034)
Bases de Datos (ETN-1000)

Docente:	Jorge Antonio Nava Amador
Auxiliares de Docencia:	Limber Ajnota – Fabián Plata – Franz Choque
Fecha de entrega:	Martes 25 de agosto de 2026

Integrantes del Equipo de Control (ETN-1034 / ETN-902):

- Gabriel Andres Gomez Calla
- Jose Lenin Mamani Choque
- Miguel Alejandro Lima Huarachi
- Román Abner Machicado Arequipa

Integrantes del Equipo de Cómputo (ETN-1000):

- Miguel Alejandro Lima Huarachi
- Marco Eduardo Chura Rondo

La Paz, Bolivia – Gestión II/2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **2**
2.1. Objetivos de Control Automático (ETN-902 / ETN-1034) . . . 2
2.2. Objetivos de Sistemas Computacionales (ETN-1000) . . . 2

3. Alcance y Limitaciones **2**

4. Marco Teórico **3**
4.1. Norma ISA S5.1: Instrumentación y Simbología . . . 3
4.2. Diagramas P&ID y Norma ISO 10628 . . . 3
4.3. Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y Filosofía Kaizen . . . 3
4.4. Lazos de Control: Sistemas de Lazo Abierto y Lazo Cerrado . . . 3
4.5. Causalidad en Sistemas de Control . . . 4
4.6. Variables de Proceso: PV, MV y DV . . . 4
4.7. Controlador Lógico Programable (PLC) . . . 4
4.8. Descripción General de la Planta: Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad . . . 5

5. Desarrollo **6**
5.1. Ficha Técnica Unificada del Hardware . . . 6
5.2. Revision de planificacion . . . 13
5.3. Reporte de Discrepancias Kaizen . . . 14
5.4. Ruptura de Causalidad . . . 15
5.5. Diagrama de Causalidad . . . 18
5.6. Mantenimiento Preventivo Inicial e Inspección del Sistema . . . 18
5.6.1. Inspección de Sensores y Conexiones . . . 19
5.6.2. Verificación y Aseguramiento de Borneras . . . 19
5.6.3. Mediciones Eléctricas y Verificación de Señales . . . 19
5.6.4. Pruebas Funcionales Posteriores al Mantenimiento . . . 20
5.6.5. Resultado del Mantenimiento Preventivo Inicial . . . 20
5.7. Diagrama de Bloques Fenomenológico . . . 21
5.7.1. Clasificación de Variables (PV, MV, DV) . . . 22
5.8. Mapeo de Variables . . . 23
5.8.1. Vector Multifase del Sistema . . . 24
5.9. Esquema de Arquitectura de Datos (Cliente-Servidor de 3 Capas) . . . 24
5.9.1. Levantamiento de Requerimientos de Persistencia . . . 25
5.9.2. Modelo Entidad-Relación Preliminar (Borrador) . . . 26

6. Conclusiones **29**
6.1. Conclusiones del Equipo de Control (ETN-902 / ETN-1034) . . . 29
6.2. Conclusiones del Equipo de Cómputo (ETN-1000) . . . 29

7. Bibliografía **30**

1. Introducción

En el marco de la Gestión II/2026, el laboratorio de pregrado se reconvierte en la cantera y centro de entrenamiento de la mención de Control y Sistemas, mediante la fusión operativa de tres asignaturas concurrentes: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034) y Bases de Datos (ETN-1000). Esta integración se articula bajo el hilo conductor del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y la filosofía Kaizen de mejora continua, aprovechando las cuatro plantas físicas disponibles en el laboratorio.

En esta etapa, la escuadra de ingeniería concurrente asignada al Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad tuvo como tarea principal nivelar las deficiencias de programación y control existentes mediante el análisis crítico de los esquemas y código heredados de semestres anteriores (2023–2026), contrastando dicha documentación histórica con el estado físico real de la planta.

Como insumo central de este proceso de auditoría se utilizó el esquema eléctrico heredado de la planta (diagrama eléctrico general del tablero, ver Figura 5.2), el cual constituye el punto de partida documental contra el que se contrasta el cableado real. Dicho esquema permite identificar, en primera instancia, la disposición de los elementos de control, potencia y campo del sistema; sin embargo, como se detalla en la Sección 5.2, este documento presentó omisiones y errores de representación que debieron ser corregidos mediante la verificación física cable por cable, dando origen al reporte de discrepancias Kaizen.

De este ejercicio de auditoría se desprenden los cuatro entregables que estructuran el presente documento: la ficha técnica unificada del hardware, el reporte de discrepancias Kaizen, el diagrama de bloques fenomenológico y el esquema preliminar de arquitectura de datos, los cuales sientan la base analítica para las siguientes fases del proyecto (modelado dinámico y despliegue final en red industrial).

2. Objetivos

2.1. Objetivos de Control Automático (ETN-902 / ETN-1034)

- Identificar y clasificar las variables fundamentales del Brazo Robótico de 4 GDL, distinguiendo entre variables mecánicas (posición angular, velocidad), eléctricas (voltaje, corriente) y de control (señales PWM/digitales).
- Localizar y caracterizar físicamente los componentes de hardware de la planta –sensores ópticos e inductivos, encoders, motores paso a paso, drivers y módulos de interfaz PLC– sin depender de manuales de fábrica inexistentes, mediante inspección visual y mediciones pasivas con multímetro.
- Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación causa-efecto entre la variable manipulada (MV), la variable controlada (PV) y las variables de perturbación (DV), a fin de determinar las limitantes de operación en lazo abierto de la planta en su estado actual.

2.2. Objetivos de Sistemas Computacionales (ETN-1000)

- Analizar los fundamentos técnicos de comunicación y transferencia de datos entre el PLC del brazo robótico y un entorno cliente-servidor, bajo el modelo estructural de tres capas (campo, middleware y persistencia).
- Investigar y contrastar las capacidades operativas y de latencia del hardware local del laboratorio frente a la viabilidad de despliegue de un backend relacional en una PC industrial dedicada.

3. Alcance y Limitaciones

El presente laboratorio establece únicamente la base conceptual y el levantamiento analítico de activos del Brazo Robótico de 4 GDL. El trabajo se limitó a una auditoría cualitativa, inspección visual y mapeo de señales, con el fin de estructurar el pliego inicial de requerimientos de control y

almacenamiento de datos. Conforme a lo estipulado en la guía de laboratorio, se deja constancia de que durante esta primera fase:

- No se realizó ninguna modificación física del cableado existente de la planta.
- No se efectuó carga de código alguno en la memoria del PLC.
- No se energizaron actuadores de potencia (motores paso a paso) sin la firma y supervisión previa del docente o auxiliar de laboratorio.
- Todas las mediciones eléctricas se realizaron de forma pasiva, utilizando exclusivamente multímetro, sin intervenir el circuito de control.

4. Marco Teórico

4.1. Norma ISA S5.1: Instrumentación y Simbología

La norma ANSI/ISA-S5.1-2009 (*Instrumentation Symbols and Identification*) establece la simbología y el sistema de identificación de instrumentos utilizado en diagramas de procesos industriales. Bajo esta norma, cada instrumento o señal se representa mediante un código alfanumérico o *tag* (por ejemplo, `FT-101` para un transmisor de flujo), compuesto por letras que indican la variable medida y la función del instrumento (indicador, transmisor, controlador, etc.), seguidas de un número de lazo que identifica el circuito de control al que pertenece. El uso de esta nomenclatura estandarizada permite que cualquier ingeniero, independientemente de si participó en el diseño original, pueda interpretar sin ambigüedad el rol de cada componente dentro de un lazo de control, lo cual resulta fundamental para el proceso de auditoría e ingeniería inversa realizado en este laboratorio.

4.2. Diagramas P&ID y Norma ISO 10628

Los diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID, por sus siglas en inglés) son la representación gráfica formal de un proceso, mostrando la interconexión entre equipos, instrumentos y lazos de control. La norma ISO 10628 complementa a la ISA-S5.1 al normalizar la representación de los diagramas de flujo de procesos (PFD) y su nivel de detalle, garantizando consistencia entre plantas de distinta naturaleza (mecánica, hidráulica o de manufactura discreta), como las cuatro plantas físicas del laboratorio.

4.3. Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y Filosofía Kaizen

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC) es un marco metodológico que organiza un proyecto de ingeniería en fases secuenciales –análisis, diseño, implementación y mantenimiento– aplicable tanto a sistemas de control como a sistemas de información. En este laboratorio integrado, el SDLC se combina con la filosofía Kaizen (mejora continua de origen japonés), la cual promueve la identificación sistemática de pequeñas discrepancias o ineficiencias –en este caso, entre la documentación histórica heredada y el estado real de la planta– como punto de partida para la mejora incremental del sistema completo.

4.4. Lazos de Control: Sistemas de Lazo Abierto y Lazo Cerrado

Todo sistema de control puede clasificarse, según la presencia o ausencia de realimentación, en una de las siguientes dos categorías:

- **Control en lazo abierto:** el controlador genera la señal de acción $u(t)$ únicamente en función de la referencia $r(t)$ y de una lógica o secuencia predeterminada, sin verificar en tiempo real si la salida $y(t)$ alcanzó efectivamente el valor deseado. Su principal ventaja es la simplicidad de implementación; su principal desventaja es la vulnerabilidad ante perturbaciones no medidas, ya que cualquier desviación entre lo comandado y lo realmente ejecutado no es detectada ni corregida por el sistema.

- **Control en lazo cerrado (realimentado):** el sistema mide continuamente la salida $y(t)$ mediante un sensor y la compara con la referencia $r(t)$, generando una señal de error $e(t) = r(t) - y(t)$ que el controlador utiliza para ajustar dinámicamente la acción de control $u(t)$. Esta realimentación permite compensar automáticamente el efecto de las perturbaciones $d(t)$ sobre la variable controlada.

Un caso intermedio, frecuente en sistemas de automatización discreta, es el **lazo abierto con supervisión discreta**: el sistema no corrige continuamente su posición o estado, pero incorpora sensores binarios (por ejemplo, finales de carrera o sensores de proximidad) que actúan en instantes puntuales –típicamente durante la referenciación inicial (*homing*) o como protección ante límites físicos– sin constituir una realimentación continua de posición.

4.5. Causalidad en Sistemas de Control

La causalidad describe la relación por la cual una variable (causa) provoca, de forma directa y previsible, un efecto en otra variable del sistema. En el análisis de plantas industriales, el diagrama de causalidad complementa al diagrama de bloques funcional al enfocarse en el flujo de influencia entre variables, permitiendo distinguir:

- **Cadenas causales:** secuencias de relaciones causa-efecto que conectan una variable de entrada con una variable de salida a través de los distintos subsistemas (control, potencia, mecánico).
- **Variables exógenas:** entradas independientes al sistema, definidas externamente (por ejemplo, la acción del operador o las perturbaciones ambientales).
- **Variables endógenas:** estados internos del sistema que resultan de la interacción entre variables exógenas y la dinámica propia de la planta.

Se denomina **ruptura de causalidad** a la situación en la que la relación esperada entre una causa y su efecto deja de cumplirse –por ejemplo, cuando un sensor de posición está físicamente desconectado y, en consecuencia, una acción de control ya no produce ningún cambio verificable en la variable de salida percibida por el sistema–. Identificar estas rupturas es un objetivo central de la auditoría Kaizen planteada en este laboratorio, ya que revelan los puntos donde el lazo de control real difiere del lazo de control teóricamente diseñado.

4.6. Variables de Proceso: PV, MV y DV

En todo lazo de control realimentado se distinguen tres tipos de variables:

- **Variable Controlada (PV, *Process Variable*):** magnitud física que se desea mantener en un valor de referencia (por ejemplo, la posición angular de una articulación).
- **Variable Manipulada (MV, *Manipulated Variable*):** señal generada por el controlador (PLC) que actúa sobre el actuador para modificar la PV (por ejemplo, una señal PWM enviada a un driver de motor).
- **Variable de Perturbación (DV, *Disturbance Variable*):** factor externo no controlado que afecta a la PV (por ejemplo, fricción mecánica o carga variable en el efector final).

La correcta clasificación de estas variables es el primer paso para diagramar la causalidad de un sistema y, posteriormente, diseñar su lazo de control.

4.7. Controlador Lógico Programable (PLC)

Definición. Un Controlador Lógico Programable (PLC, por sus siglas en inglés) es un ordenador industrial diseñado para operar en entornos de planta, dotado de múltiples entradas y salidas digitales y/o analógicas, que permite controlar y supervisar procesos mediante un programa lógico almacenado en su memoria. A diferencia de un computador de propósito general, el PLC está construido para tolerar condiciones de ruido eléctrico, vibración y temperatura variable propias del ambiente industrial.

Funcionamiento. El PLC opera bajo un ciclo de barrido (*scan cycle*) repetitivo compuesto por tres etapas fundamentales:

1. **Lectura de entradas:** el PLC actualiza en su memoria interna el estado de todas las señales conectadas a sus bornes de entrada (sensores, pulsadores, interruptores de fin de carrera).

2. **Procesamiento lógico:** ejecuta secuencialmente el programa almacenado (típicamente en lenguaje *Ladder* o listas de instrucciones), evaluando las condiciones lógicas y aritméticas definidas por el programador.

3. **Actualización de salidas:** envía las señales eléctricas resultantes hacia los bornes de salida, energizando relevadores, drivers de motor o actuadores directos.

Este ciclo se repite de forma continua a alta velocidad (del orden de microsegundos por instrucción), lo cual permite que el controlador responda de manera prácticamente instantánea a los cambios en las entradas del sistema. En aplicaciones de control de movimiento, además del ciclo de barrido estándar, los PLC modernos incorporan funciones especializadas de generación de trenes de pulso (PTO, *Pulse Train Output*) y modulación por ancho de pulso (PWM), empleadas para el accionamiento preciso de motores paso a paso mediante los drivers de potencia asociados.

A fin de ilustrar de manera esquemática el procesamiento interno descrito anteriormente, la Figura 1 representa el ciclo de barrido del PLC S7-200 CPU 224 utilizado en la planta, incluyendo la etapa adicional de autodiagnóstico (*housekeeping*) y la posibilidad de atención de interrupciones de hardware/tiempo, propias de este tipo de controlador.

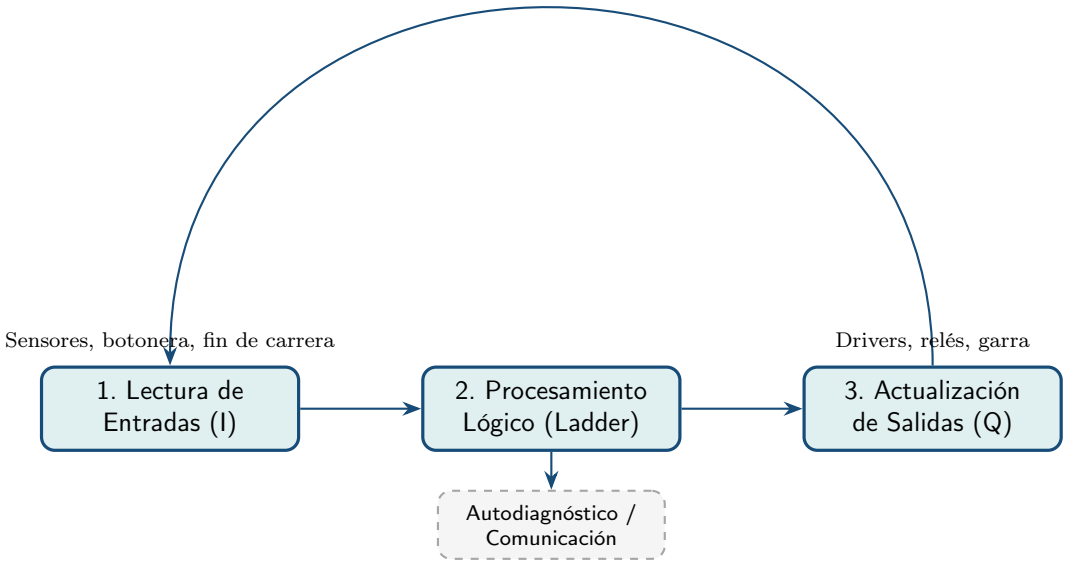


Figura 1: Diagrama del ciclo de procesamiento (*scan cycle*) del PLC Siemens S7-200 CPU 224.

4.8. Descripción General de la Planta: Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad

La planta asignada a la escuadra corresponde a un brazo robótico articulado de 4 Grados de Libertad (GDL), término que hace referencia al número de movimientos independientes que la estructura mecánica puede ejecutar (típicamente combinaciones de desplazamiento en los ejes X, Y, Z y la acción de sujeción de la garra). Cada grado de libertad es accionado de forma individual mediante un actuador (motor paso a paso), mientras que la referencia de posición inicial se establece mediante sensores discretos (finales de carrera y/o sensor inductivo) ubicados en los extremos físicos de cada eje.

Desde la perspectiva de control, cada articulación del brazo constituye un lazo independiente cuya variable controlada (PV) es el desplazamiento del eje correspondiente, mientras que la variable manipulada (MV) es el tren de pulsos enviado por el PLC al driver del motor asociado. Desde la perspectiva de sistemas computacionales, cada uno de estos lazos representa una fuente de datos de telemetría (posición, estado de fin de carrera, estado de la garra) que deberá ser capturada, transmitida y almacenada conforme al modelo de arquitectura de tres capas descrito en la Sección 5.9.

5. Desarrollo

5.1. Ficha Técnica Unificada del Hardware

A continuación, se presenta el levantamiento formal y detallado del hardware identificado en el Brazo Robótico de 4 GDL durante la auditoría física estática. Los datos operativos se determinaron mediante la inspección del documento histórico y medición pasiva.

- **1. Estructura Mecánica del Brazo (4 GDL)**
  - *Composición:* Brazo robótico construido en material metálico, equipado con guías lineales y mecanismos de transmisión acoplados a los motores.
  - *Función:* Transforma el giro de los motores en desplazamiento lineal en los ejes X, Y y Z. Sirve de armazón físico para los actuadores y aloja los topes físicos donde actúan los sensores de límite.
  - *Información adicional:* Recorrido útil aproximado de los ejes X e Y limitado por la longitud de las guías lineales observadas en el tablero; el eje Z presenta un recorrido menor, acotado por el sensor inductivo de origen. La estructura no cuenta con protección mecánica adicional (guardas) en los puntos de transmisión, por lo que el fabricante recomienda no operar la planta sin supervisión directa.

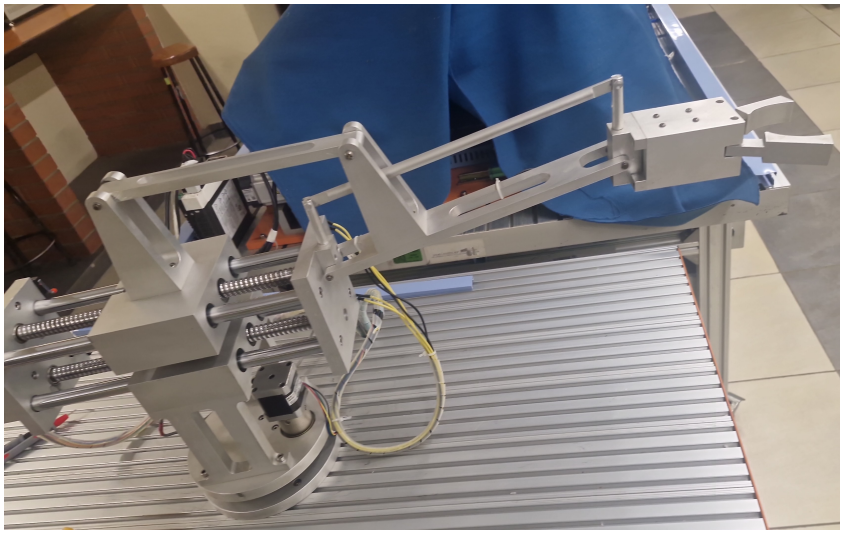


Figura 1: Vista general de la estructura mecánica del Brazo Robótico de 4 GDL.

- **2. Módulo CPU PLC (Siemens S7-200 CPU 224)**
  - *Especificaciones:* 14 entradas digitales y 10 salidas digitales (tipo transistor).
  - *Alimentación:* 24V DC.
  - *Función:* Unidad central de control que ejecuta la lógica secuencial. Genera trenes de pulsos (PTO/PWM) para los drivers y salidas discretas para los relevadores.

- *Información adicional del CPU 224:* Memoria de programa de 4096 palabras (8 KB) y memoria de datos de 2560 palabras; retentividad configurable de los datos ante corte de energía. Incorpora un puerto de comunicación RS-485 (Puerto 0) compatible con el protocolo PPI, utilizado para la programación y el monitoreo mediante software STEP 7-Micro/WIN. Dispone de dos salidas de alta velocidad (Q0.0 y Q0.1) con capacidad de generación de trenes de pulso (PTO) de hasta 20 kHz, empleadas para el control de los motores paso a paso de los ejes X, Y y Z. El tiempo de ejecución típico es del orden de 0.37 μs por instrucción booleana, lo que garantiza tiempos de respuesta prácticamente instantáneos ante los cambios de estado de los sensores discretos de la planta.

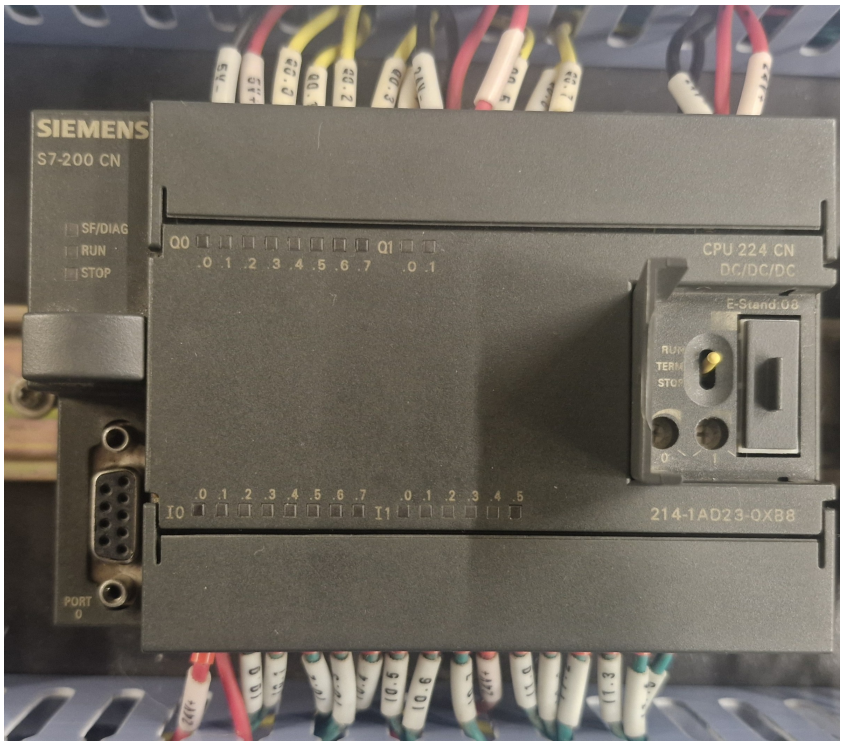


Figura 2: Módulo de control principal Siemens S7-200 CPU 224.

- **3. Fuente de Alimentación Conmutada**

  - *Parámetros:* Convierte la red de 220V AC a voltajes continuos de 24V DC y 5V DC.
  - *Función:* Filtrar y suministrar energía limpia al PLC, los sensores, la etapa de control y los componentes lógicos.
  - *Información adicional:* Fuente conmutada de tipo industrial con protección interna contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión en la salida DC; incluye potenciómetro de ajuste fino de voltaje de salida y ventilación por convección natural (carcasa perforada). El rizado de salida típico de este tipo de fuentes se encuentra por debajo del 1 % del voltaje nominal.

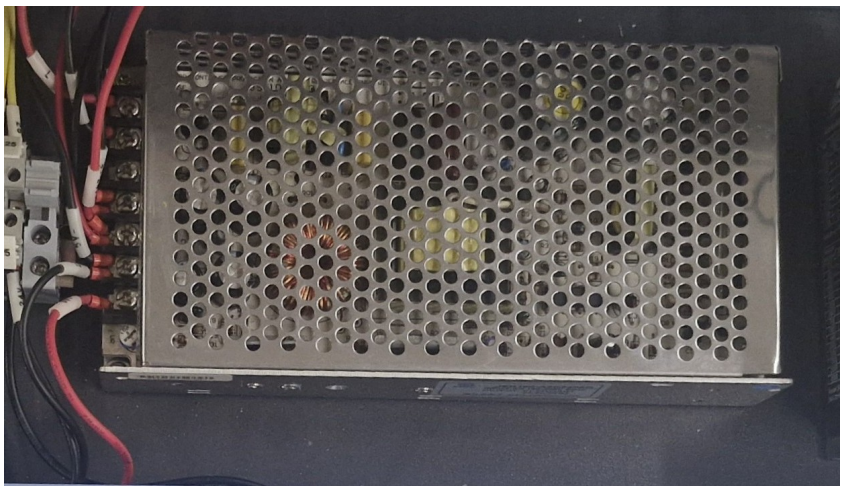


Figura 3: Fuente de alimentación conmutada de 24V/5V.

- **4. Interruptor Termomagnético (Disyuntor DZ47LE-63)**
  - *Especificaciones:* Corriente nominal de 16 A, tensión de 230-400 V y protección de fuga de 30 mA.
  - *Función:* Dispositivo de protección eléctrica a la entrada del sistema, diseñado para cortar automáticamente el flujo ante sobrecargas térmicas o cortocircuitos magnéticos.
  - *Información adicional:* Curva de disparo tipo C (activación magnética entre 5 y 10 veces la corriente nominal), adecuada para cargas con picos de arranque como fuentes conmutadas y motores. El tiempo de disparo ante falla de fuga (30 mA) es inferior a 0.1 s, según etiquetado del propio dispositivo.

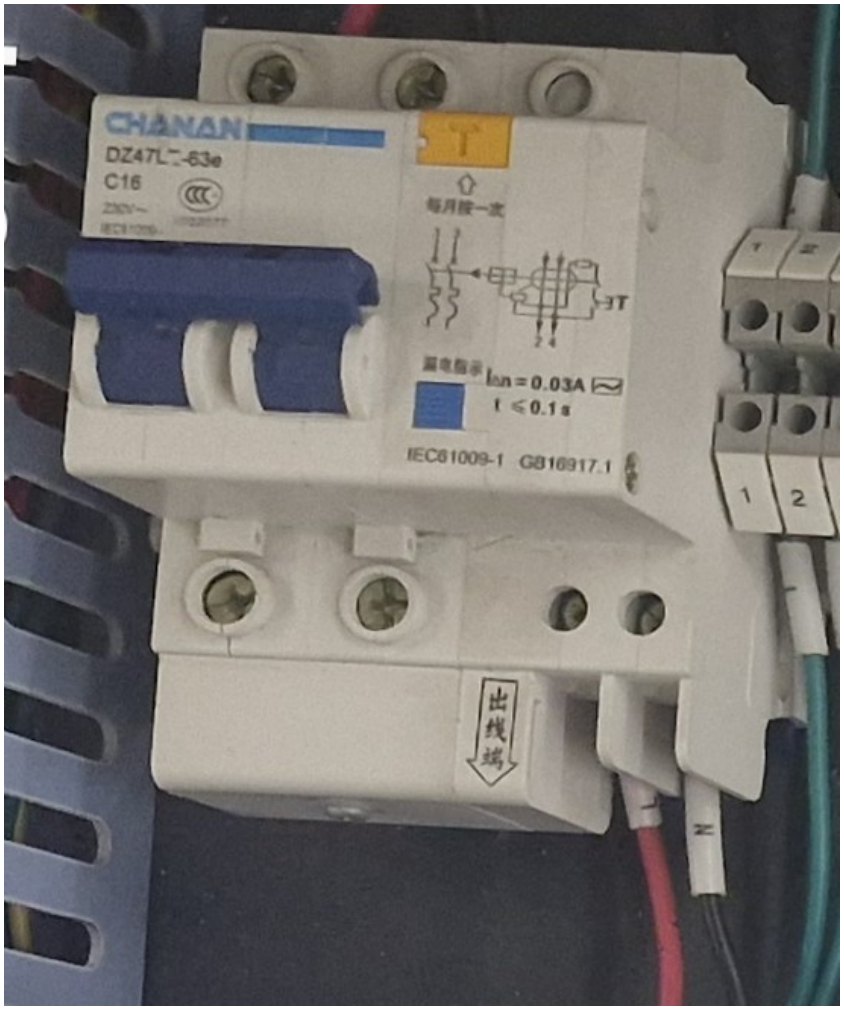


Figura 4: Disyuntor diferencial DZ47LE-63 de protección general.

- **5. Drivers de Motores Paso a Paso (2M542 y 2M530)**
  - *Modelos y rangos:* 2M542 para ejes X e Y (20-50V DC, 1.0-4.2 A); 2M530 para eje Z (18-50V DC, 0.5-3.0 A).
  - *Señales de control:* Reciben comandos lógicos PUL (Pulso), DIR (Dirección) y ENA (Habilitación) mediante TTL optoacoplada.
  - *Función:* Actúan como adaptadores de potencia, convirtiendo las señales del PLC en corrientes sinusoidales de fase (microstepping) para mover los motores.
  - *Información adicional:* La resolución de microstepping es configurable mediante microinterruptores (*dip switches*) integrados, con opciones típicas que van desde 400 hasta 25600 pasos por revolución según el fabricante. Ambos drivers incorporan protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje y desconexión de fase de motor, además de aislamiento óptico en las entradas de control para reducir el ruido eléctrico proveniente del PLC.

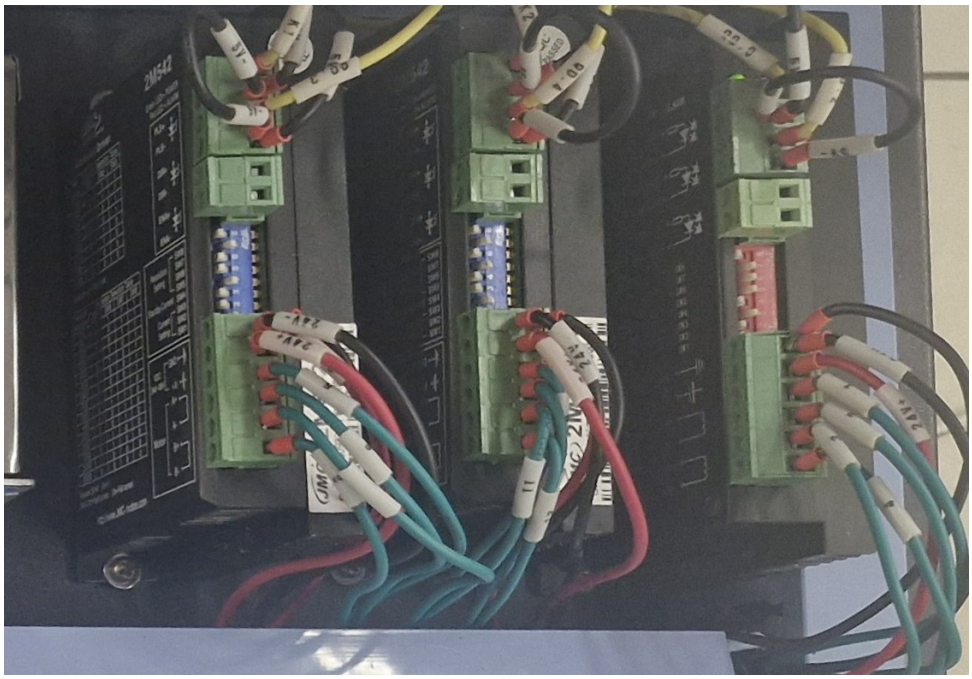


Figura 5: Drivers de potencia 2M542 y 2M530 ubicados en el tablero.

- **6. Motores Paso a Paso (NEMA 23 y NEMA 17)**
  - *Ejes X e Y (NEMA 23):* Modelo 57J1854-828. Operan a 24-48V DC, 2.8 A, con un avance de 1.8° por pulso.
  - *Eje Z (NEMA 17):* Modelo 42J1848-604. Opera a 5V DC, 1.2 A, configurado para 200 pasos por revolución.
  - *Función:* Actuadores primarios que transforman los trenes de pulsos eléctricos en desplazamiento angular exacto.
  - *Información adicional:* Ambos modelos corresponden a motores paso a paso híbridos bipolares de dos fases (4 hilos), típicos de la familia NEMA 23 y NEMA 17 respectivamente, cuyo par de retención (*holding torque*) de referencia de fábrica se ubica en el orden de 1.0–1.5 N·m para el NEMA 23 y 0.3–0.5 N·m para el NEMA 17; estos valores deberán confirmarse en la hoja de datos del fabricante durante la fase de modelado dinámico, ya que no fueron medidos experimentalmente en este laboratorio.

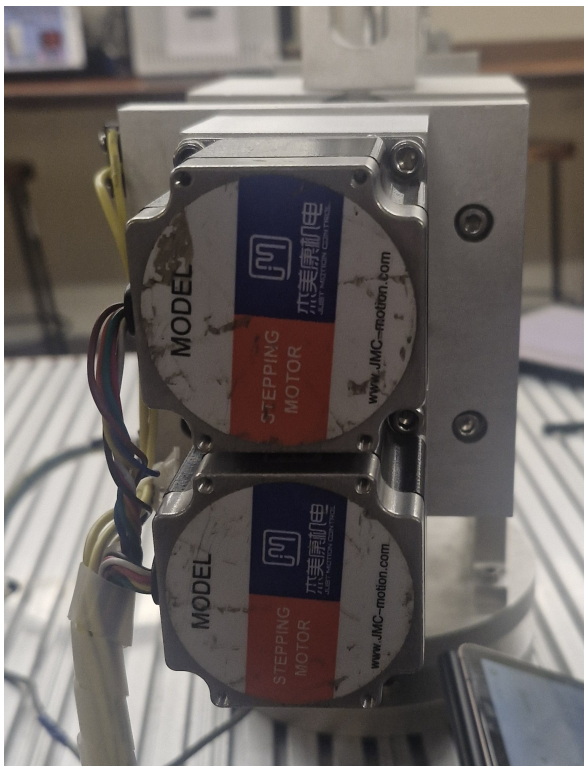


Figura 6: Motores NEMA 23 (Ejes X-Y).

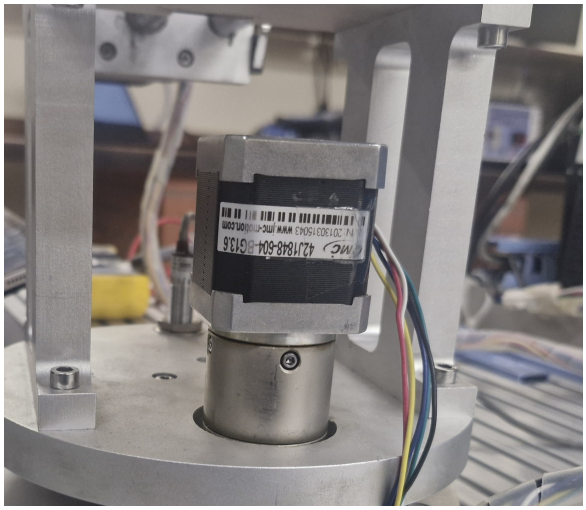


Figura 7: Motor NEMA 17 (Eje Z).

- **7. Relevadores de Control (Omron MY2NJ)**
  - *Especificaciones:* Relés de configuración DPDT, accionados mediante bobinas de 24V DC, soportando corrientes de contacto de hasta 5A.
  - *Función:* Dispositivos electromagnéticos que funcionan como puente de conmutación y aislamiento eléctrico, permitiendo que las señales del PLC habiliten los circuitos de potencia (drivers o balizas).
  - *Información adicional:* Tensión de contacto máxima típica de 250V AC / 28V DC según la serie MY, con una vida mecánica del orden de 10^7 operaciones y vida eléctrica del orden de 10^5 operaciones bajo carga nominal. Cuentan con indicador mecánico y LED de estado de bobina energizada, útil para el diagnóstico visual rápido durante la auditoría.

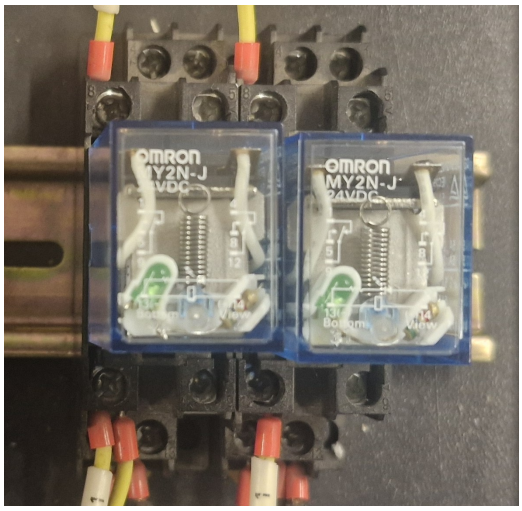


Figura 8: Relevadores de control y aislamiento Omron MY2NJ.

- **8. Sensores de Fin de Carrera (Ejes X e Y)**

- *Modelo:* M102-011 (microinterruptor electromecánico de 3 pines NO/NC).
- *Rango operativo:* Soporta hasta 5 A a 250V AC.
- *Función:* Actúan como sensores de seguridad y de referencia, enviando señales discretas al PLC para detectar el inicio de posición (homing) y detener los motores antes de colisionar con los límites físicos.
- *Información adicional:* Rango de temperatura de operación típico de $-10°C$ a $80°C$ y vida mecánica del orden de 10^6 ciclos de accionamiento, propios de microinterruptores de esta familia. El actuador mecánico (palanca/rodillo) se encuentra expuesto y requiere protección ante posibles impactos accidentales durante el desplazamiento de los ejes.

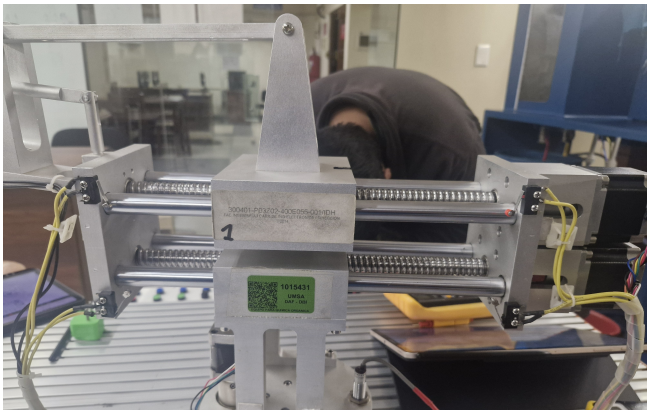


Figura 9: Sensor mecánico de fin de carrera en los rieles.

- **9. Sensor Inductivo (Eje Z)**
  - *Modelo:* LJ12A3-4-Z/BX (Digital NPN, Normalmente Abierto).
  - *Especificaciones:* Funciona de 6 a 36V DC, con una frecuencia de 100 Hz y rango de detección de 4 mm.
  - *Función:* Detectar la presencia de las guías metálicas sin contacto físico para establecer el punto de referenciación (homing) seguro del eje vertical Z.
  - *Información adicional:* Salida tipo NPN normalmente abierta con protección contra cortocircuito y polaridad inversa; grado de protección típico IP67, lo que permite su operación en ambientes con presencia de polvo o salpicaduras. El tiempo de respuesta del sensor es del orden de 5 ms, compatible con la velocidad de desplazamiento del eje Z durante el procedimiento de *homing*.

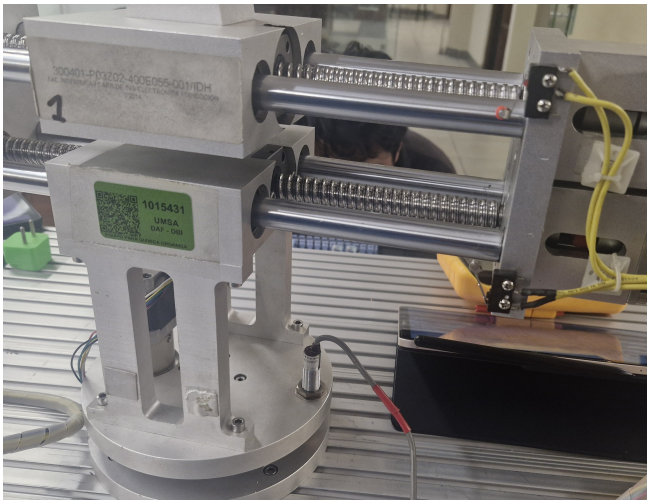


Figura 10: Sensor inductivo de proximidad para el eje Z.

- **10. Solenoide (Electroimán de la garra)**
  - *Señal de operación:* Accionamiento binario (ON/OFF) alimentado a 24V DC mediante un relevador.
  - *Función:* Actuador electromecánico que convierte energía en movimiento lineal. Un núcleo de hierro interno jala o empuja el mecanismo para abrir o cerrar la pinza de sujeción del robot.
  - *Información adicional:* Al tratarse de una carga inductiva, el circuito de accionamiento debe considerar la protección contra picos de tensión inversa (diodo *flyback*) en la bobina del solenoide al momento de la desenergización, con el fin de proteger el contacto del relé K3 asociado.

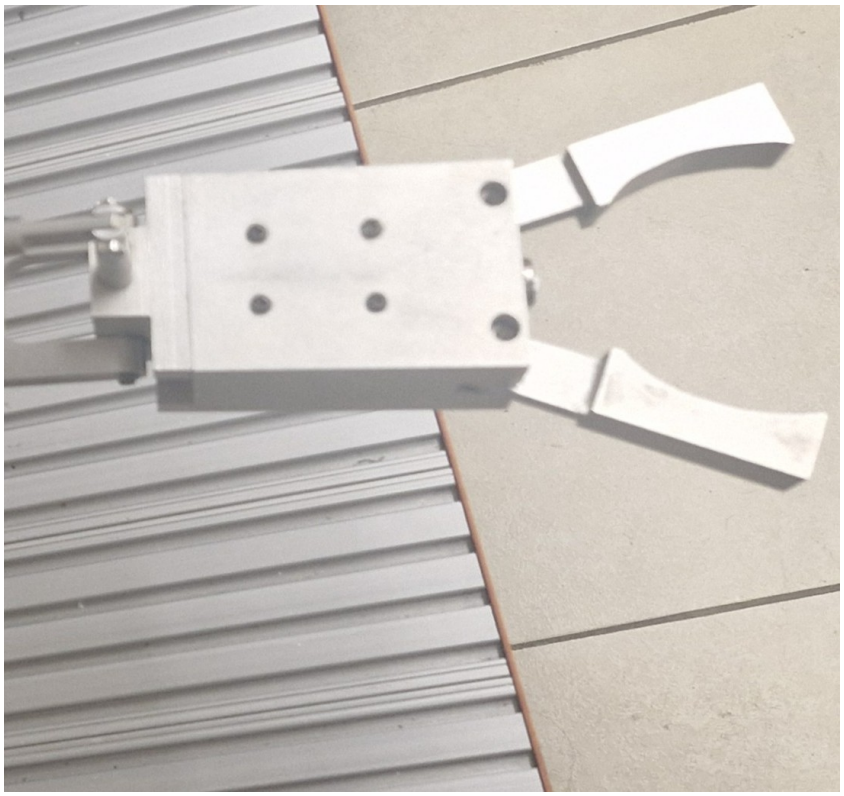


Figura 11: Solenoide electromagnético instalado en el efector final.

- **11. Botonera de Operación**
  - *Componentes:* Conjunto de interruptores manuales, incluyendo pulsadores de Start (verde), Stop (rojo) y selectores de Reset.
  - *Función:* Interfaz del operador. Envían señales digitales de entrada de 24V hacia el PLC para iniciar, interrumpir de emergencia o resetear la secuencia de posicionamiento.
  - *Información adicional:* El panel incluye además los selectores auxiliares S1–S7 y el selector Manual/Automático (QA), utilizados para la selección de modos de operación y pruebas puntuales de cada eje. Los pulsadores son de tipo momentaneo (no enclavados), mientras que el interruptor general (QS) es de tipo enclavado según el plano eléctrico revisado.

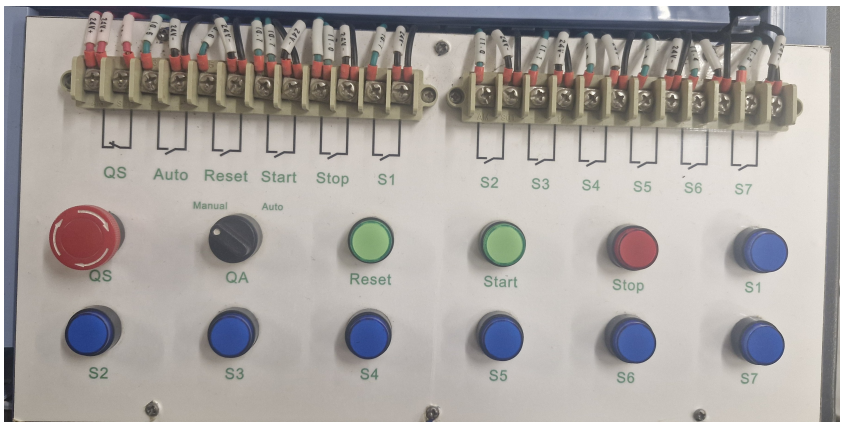


Figura 12: Panel frontal de la botonera de interacción.

5.2. Revision de planificacion

Se obtuvo el plano Historico del semestre, se encontro errores como la falta de conexiones o pines no graficados, el cual se muestra en las siguientes figuras.

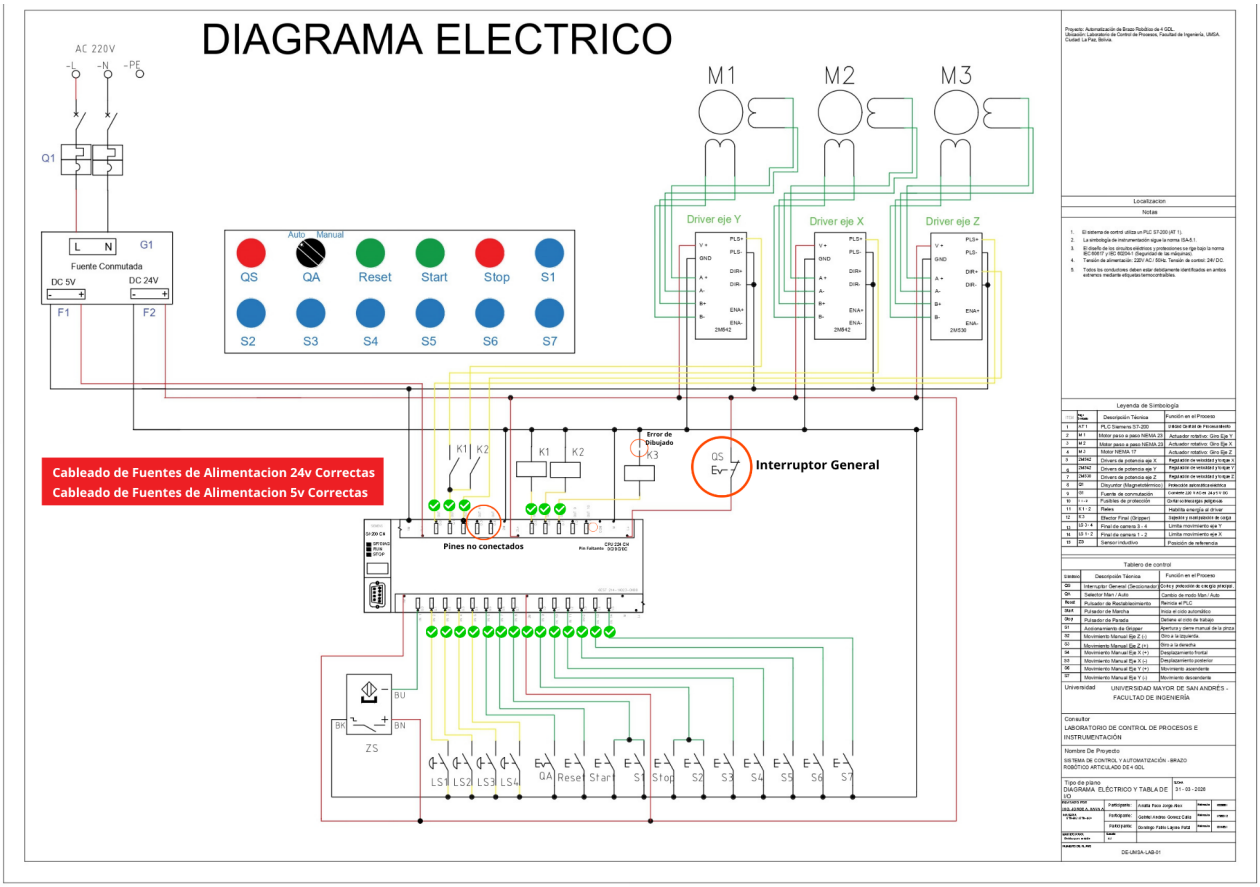


Figura 13: Plano Historico de el semestre 2/2026.

En el plano del PLC se encontro pines no graficados, como de la misma forma, pines que no estaban conectados al Driver como se encuentra en la planta, se reviso a detalle cada pin y se comprobo la continuidad con los bloques de controladores, se indetifico un error de dibujado en la conexion del Gripper

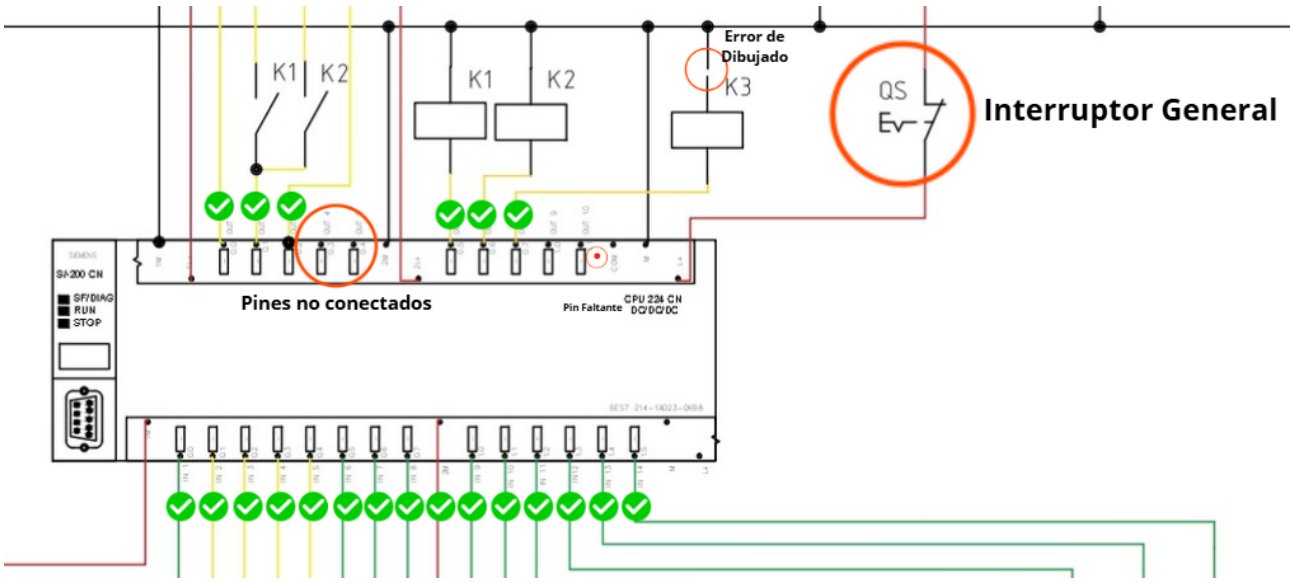


Figura 14: Errores del plano del PLC.

Como se vio en el plano del PLC, existen pines no conectados, los cuales iban en los drivers en la parte de conexion, en los pines de (DIR+) de los drivers de el eje Y y el eje x.

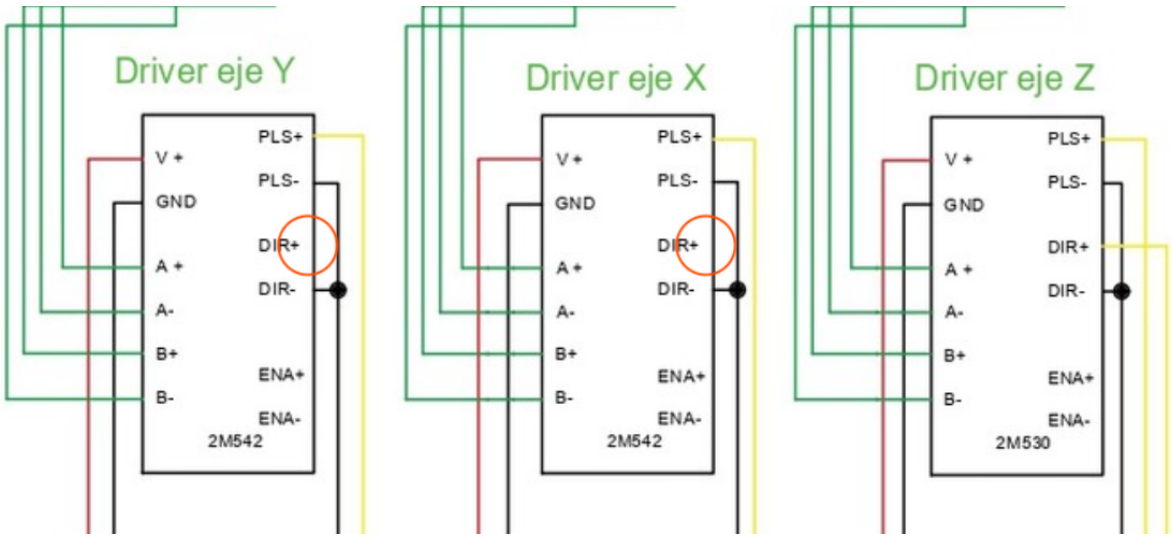


Figura 15: Errores del plano del Driver.

5.3. Reporte de Discrepancias Kaizen

La metodología empleada consistió en contrastar, elemento por elemento, el plano histórico heredado del semestre anterior contra el estado físico real de la planta, verificado mediante inspección visual, continuidad eléctrica y mediciones pasivas con multímetro. Las discrepancias identificadas se documentan en la Tabla 1, siguiendo la nomenclatura de tags de la norma ISA-S5.1.

Cuadro 1: Reporte de discrepancias Kaizen entre el plano histórico y el estado físico real de la planta.

N°	**Elemento / Tag (ISA 5.1)**	**Estado según plano histórico**	**Estado real encontrado (discrepancia)**
1	PLC S7-200 – Pines de E/S generales	El plano presenta pines de entrada/salida sin graficar (ver Figura 5.2)	Se verificó por continuidad la existencia física de pines activos que no aparecen representados en el diagrama heredado
2	Solenoide de garra (Gripper) – salida a K3	Conexión del gripper dibujada de forma incorrecta en el plano histórico	Se identificó, mediante verificación de continuidad, que el trazo real del cableado difiere del representado en el esquema
3	DIR+ – Driver 2M542, eje X	Pin DIR+ no aparece conectado en el plano del driver (ver Figura 5.2)	Conexión física presente y funcional; el plano no refleja el cableado real del eje X
4	DIR+ – Driver 2M542, eje Y	Pin DIR+ no aparece conectado en el plano del driver	Conexión física presente y funcional; el plano no refleja el cableado real del eje Y
5	LS1–LS4 (Fines de carrera, ejes X/Y) – I0.0–I0.3	Direcciones de entrada documentadas en la Tabla 2-1 del manual heredado	Se registró un desfase de 1 bit respecto a la Tabla 2-1 durante la verificación con multímetro (ver Tabla 4)
6	Sistema de realimentación de posición (ejes X, Y, Z)	El diseño original no documenta explícitamente la ausencia de sensores de posición continua	No existen encoders en ningún eje; el sistema opera en lazo abierto con supervisión discreta, según el análisis desarrollado en la Sección 5.4

5.4. Ruptura de Causalidad

Durante la auditoría del Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad se realizó el análisis de la relación causa–efecto entre las señales generadas por el sistema de control y el movimiento físico producido en cada eje.

El sistema utiliza motores paso a paso accionados mediante drivers de potencia. El PLC genera señales de pulso, dirección y habilitación, a partir de las cuales los drivers energizan las fases de los motores para producir el movimiento mecánico correspondiente. De manera simplificada, la cadena causal del sistema puede representarse como:

$$u(t) \rightarrow \text{Driver} \rightarrow \text{Motor} \rightarrow \text{Sistema mecánico} \rightarrow y(t) \tag{1}$$

donde $u(t)$ representa la acción de control generada por el PLC y $y(t)$ representa la posición o desplazamiento físico real alcanzado por el eje.

En un sistema de control de posición completamente realimentado, la posición real debería ser medida continuamente mediante un sensor y comparada con la referencia $r(t)$. De esta forma, el error de control estaría definido por:

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{2}$$

y la acción de control sería determinada en función de dicho error:

$$u(t) = C[e(t)] \tag{3}$$

Sin embargo, el Brazo Robótico de 4 GDL no dispone de encoders ni de otro sistema de medición continua de posición en sus ejes. Por lo tanto, la posición física real $y(t)$ no es adquirida continuamente por el PLC.

En consecuencia, el controlador genera el movimiento a partir de una cantidad determinada de pulsos. Si se considera que cada pulso produce un desplazamiento ideal Δq, la posición estimada puede expresarse como:

$$q_{\text{est}} = q_0 + N_p \Delta q \tag{4}$$

donde:

- q_0 es la posición inicial de referencia;
- N_p es el número de pulsos generados por el PLC;
- Δq es el desplazamiento teórico producido por cada pulso.

Este cálculo representa una estimación basada en el comportamiento ideal del sistema. Sin embargo, la posición física real puede diferir de la posición estimada debido a perturbaciones mecánicas y eléctricas tales como:

- fricción en las guías y mecanismos;
- variación de la carga mecánica;
- holguras en los sistemas de transmisión;
- desalineación mecánica;
- pérdida de pasos del motor.

Por lo tanto, puede presentarse la siguiente diferencia:

$$q_{\text{real}} \neq q_{\text{est}} \tag{5}$$

sin que el PLC pueda determinar directamente y de manera continua la magnitud de dicha diferencia.

La ruptura de causalidad se produce entonces en el retorno de la variable física hacia el sistema de control. La cadena ideal de realimentación debería ser:

$$y(t) \rightarrow \text{Sensor de posición} \rightarrow \text{PLC} \rightarrow e(t) \tag{6}$$

No obstante, al no existir un sensor de posición continua, la información de la posición real no retorna permanentemente al controlador. Por esta razón, el efecto físico producido por la acción de control no puede ser comparado continuamente con la referencia.

La situación identificada puede representarse conceptualmente como:

$$r(t) \rightarrow \text{PLC} \rightarrow u(t) \rightarrow \text{Driver} \rightarrow \text{Motor} \rightarrow y(t) \tag{7}$$

mientras que la trayectoria de realimentación continua:

$$y(t) \rightarrow \text{PLC} \tag{8}$$

no se encuentra disponible.

Sin embargo, el sistema sí cuenta con sensores discretos de posición, tales como los finales de carrera de los ejes X e Y y el sensor inductivo asociado al eje Z. Estos dispositivos permiten detectar condiciones específicas de posición y establecer referencias durante procedimientos de posicionamiento inicial o *homing*. La señal proporcionada por estos sensores puede expresarse como:

$$s_i(t) \in \{0, 1\} \tag{9}$$

donde el valor de la señal únicamente indica si una condición física específica ha sido alcanzada.

Por tanto, estos sensores no constituyen una medición continua de la posición del eje, sino una supervisión discreta de determinados puntos físicos.

En consecuencia, el Brazo Robótico de 4 GDL opera, desde el punto de vista del control de posición, principalmente bajo un esquema de lazo abierto con supervisión discreta. El PLC ordena el movimiento mediante trenes de pulsos y estima el desplazamiento a partir del número de pasos generados, mientras que los sensores de límite permiten verificar únicamente condiciones particulares de posición.

La ruptura de causalidad identificada puede resumirse mediante:

$$u(t) \rightarrow y(t) \qquad \text{pero} \qquad y(t) \nrightarrow u(t) \tag{10}$$

Es decir, la acción de control produce un efecto físico sobre el sistema, pero dicho efecto no retorna continuamente al controlador para modificar automáticamente la acción de control. Esta condición constituye una limitación para el desarrollo de un control de posición estrictamente en lazo cerrado y deberá ser considerada en las posteriores etapas de modelado y diseño de estrategias de control.

5.5. Diagrama de Causalidad

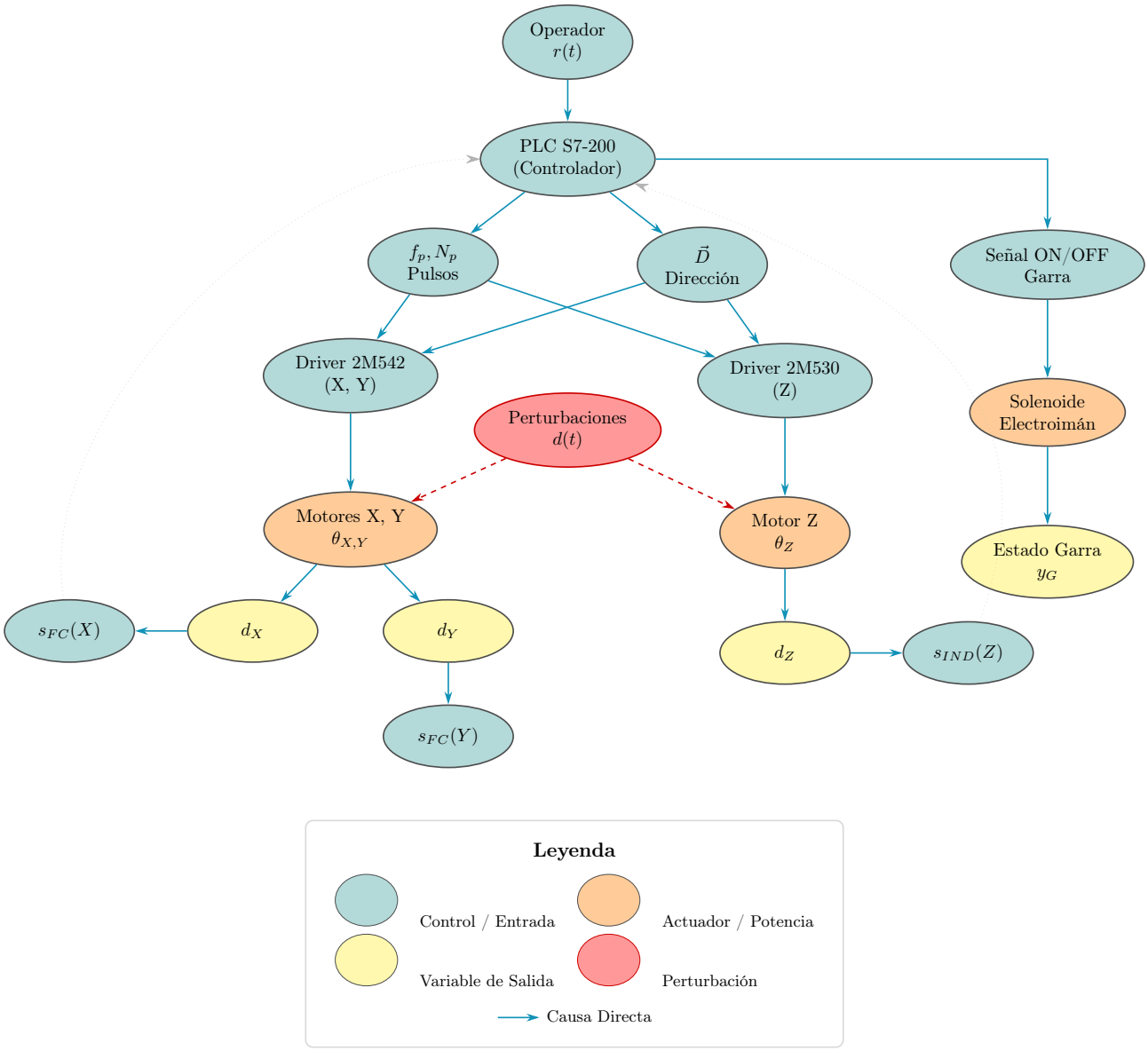


Figura 2: Diagrama de causalidad: Brazo robótico de 4 GDL.

5.6. Mantenimiento Preventivo Inicial e Inspección del Sistema

Como parte de las actividades iniciales de auditoría, reconocimiento y preparación del Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad, se realizó una inspección física y eléctrica de los principales elementos que componen el sistema. Estas actividades fueron desarrolladas de manera conjunta por los integrantes de las asignaturas ETN-1034 y ETN-902, considerando que el estado físico de la instrumentación, las conexiones eléctricas y las señales disponibles influye directamente en el posterior análisis y desarrollo de las estrategias de control.

La inspección inicial estuvo orientada a verificar el estado general de los sensores, actuadores, conductores, borneras y conexiones eléctricas presentes en el tablero y en la estructura del brazo. Asimismo, se realizó una comparación entre los elementos identificados físicamente y la información disponible en la documentación técnica y el mapeo preliminar de entradas y salidas.

5.6.1. Inspección de Sensores y Conexiones

Se realizó una inspección visual de los sensores de fin de carrera instalados en los diferentes ejes del brazo robótico. Debido a la función que estos dispositivos cumplen dentro de los procedimientos de referencia y detección de posiciones límite, se verificó el estado físico de sus conductores y puntos de conexión.

Durante esta inspección se identificaron algunos puntos de conexión que requerían intervención y aseguramiento. En particular, se procedió a realizar la resoldadura de algunos conductores asociados a los sensores de fin de carrera, con el propósito de mejorar la continuidad eléctrica y la firmeza mecánica de las conexiones.

Una vez realizadas las resoldaduras, las zonas intervenidas fueron protegidas mediante la colocación de material termocontraíble. Esta protección permitió aislar los puntos de unión de los conductores y reducir la posibilidad de contactos eléctricos no deseados o movimientos mecánicos que pudieran afectar nuevamente las conexiones.

La actividad realizada puede resumirse mediante la siguiente secuencia:

$$\text{Inspección} \rightarrow \text{Identificación de conexiones} \rightarrow \text{Resoldadura} \rightarrow \text{Protección termocontraíble} \rightarrow \text{Verificación} \tag{11}$$

5.6.2. Verificación y Aseguramiento de Borneras

Adicionalmente, se realizó la revisión de las conexiones existentes en las borneras del sistema de control. Se verificó que los conductores se encuentren correctamente ubicados y asegurados en sus respectivos puntos de conexión.

Como parte del mantenimiento preventivo, se procedió al aseguramiento de los cables presentes en las borneras que requerían una mejor sujeción. Esta actividad tuvo como objetivo reducir la posibilidad de falsos contactos, desconexiones accidentales o fallas intermitentes durante la operación del sistema.

La revisión de las borneras fue particularmente importante debido a que las señales provenientes de los sensores y las señales generadas por el sistema de control dependen de la continuidad y confiabilidad de las conexiones eléctricas existentes entre el PLC, los dispositivos de campo y los elementos de accionamiento.

5.6.3. Mediciones Eléctricas y Verificación de Señales

De manera conjunta con los integrantes de la asignatura ETN-902, se realizaron mediciones eléctricas pasivas sobre las señales asociadas a los sensores y elementos del sistema. Estas mediciones permitieron complementar la inspección física con información experimental acerca del estado de las señales presentes en la planta.

Las mediciones fueron realizadas utilizando instrumentos de medición adecuados y sin realizar modificaciones sobre la lógica de control del sistema. El objetivo principal fue identificar los niveles eléctricos presentes en determinados puntos y verificar la correspondencia entre el estado físico de los sensores y las señales observadas en el sistema de control.

Esta actividad permitió apoyar el proceso de mapeo de variables desarrollado para ETN-902, particularmente en la identificación de señales digitales, niveles de tensión y correspondencia entre las entradas físicas y las direcciones asociadas al PLC.

De forma general, la metodología de verificación empleada fue:

1. Identificación física del sensor o elemento a evaluar.
2. Localización de sus conductores y puntos de conexión.
3. Verificación visual del estado de la conexión.
4. Medición pasiva de la señal eléctrica presente.
5. Comparación del resultado con el estado físico observado.

6. Registro de la información para el posterior mapeo de variables.

La información obtenida durante estas mediciones fue utilizada como complemento para la construcción del vector multifase y para la identificación de posibles discrepancias entre la documentación disponible y el estado físico real de la planta.

5.6.4. Pruebas Funcionales Posteriores al Mantenimiento

Una vez concluidas las actividades de inspección, resoldadura, protección de conexiones y aseguramiento de los conductores, se realizaron pruebas funcionales del Brazo Robótico de 4 GDL.

Las pruebas estuvieron orientadas a verificar el funcionamiento general del sistema después de las intervenciones realizadas. Durante las pruebas se observó la respuesta del brazo ante las órdenes de movimiento y el comportamiento de los diferentes mecanismos que conforman los ejes del sistema.

Asimismo, se verificó el funcionamiento de los sensores asociados a las posiciones límite dentro de las condiciones de prueba realizadas. Las señales provenientes de estos dispositivos fueron consideradas dentro de la evaluación general del funcionamiento del brazo y del posterior mapeo de entradas y salidas.

Los resultados observados permitieron evidenciar que el brazo robótico presenta un funcionamiento correcto bajo las condiciones evaluadas. Después de las intervenciones realizadas no se observaron fallas evidentes asociadas a los puntos de conexión reparados o asegurados durante las pruebas funcionales.

Es importante señalar que esta verificación corresponde a las condiciones específicas de operación evaluadas durante el laboratorio y no representa una validación exhaustiva de todos los modos posibles de funcionamiento o de desempeño del sistema bajo diferentes condiciones de carga.

5.6.5. Resultado del Mantenimiento Preventivo Inicial

Las actividades desarrolladas permitieron mejorar las condiciones de algunos puntos de conexión y realizar una verificación inicial del estado funcional de la planta. El mantenimiento preventivo realizado se centró principalmente en las conexiones eléctricas y los sensores de posición discreta, debido a su importancia para la operación y seguridad del brazo robótico.

En la Tabla 2 se resumen las principales actividades realizadas.

Cuadro 2: Resumen de las actividades de inspección y mantenimiento preventivo inicial

Actividad	**Procedimiento realizado**	**Resultado observado**
Inspección visual	Verificación general de sensores, conductores, conexiones y elementos eléctricos accesibles del sistema.	Identificación del estado general de los componentes inspeccionados.
Sensores de fin de carrera	Inspección de conductores y puntos de conexión asociados a los sensores.	Identificación de conexiones que requerían intervención.
Resoldadura	Reparación de algunos puntos de conexión mediante resoldadura de conductores.	Mejora de la firmeza y continuidad de las conexiones intervenidas.
Protección eléctrica	Colocación de material termocontraíble en las zonas intervenidas.	Aislamiento y protección adicional de las conexiones reparadas.
Borneras	Verificación y aseguramiento de los cables conectados a las borneras.	Mejora de la sujeción de los conductores inspeccionados.
Mediciones eléctricas	Medición pasiva y verificación de señales de sensores junto con los integrantes de ETN-902.	Obtención de información para el mapeo de señales y vector multifase.
Pruebas funcionales	Pruebas de movimiento y funcionamiento general posteriores al mantenimiento.	Funcionamiento correcto del brazo bajo las condiciones evaluadas.

En conclusión, las actividades de inspección y mantenimiento preventivo inicial permitieron intervenir algunos puntos de conexión que requerían atención, mejorar la protección y aseguramiento de los conductores, y verificar experimentalmente el funcionamiento general del Brazo Robótico de 4 GDL.

Asimismo, el trabajo conjunto entre las asignaturas ETN-1034 y ETN-902 permitió relacionar la inspección física de los componentes con la medición de señales eléctricas y el posterior mapeo de las variables del sistema. De esta manera, las actividades desarrolladas constituyen una base para las siguientes etapas de caracterización, análisis de causalidad y desarrollo de estrategias de control.

5.7. Diagrama de Bloques Fenomenológico

Como se demostró en la Sección 5.4, el sistema no genera una señal de error $e(t)$ por ausencia de realimentación continua de posición, condición que lo clasifica como un **sistema de lazo abierto con supervisión discreta**. El diagrama de bloques presentado en la Figura 4 traduce dicha arquitectura de señales a nivel de hardware real de la planta.

Las señales representadas en el diagrama son:

- **Señal de referencia $r(t)$:** instrucción discreta ingresada por el usuario mediante la botonera de operación (Start, Stop, Reset, selectores S1–S7), recibida por el Controlador/PLC S7-200.
- **Señal de error $e(t)$:** *no existe* en este sistema, ya que no hay realimentación continua de posición que permita calcularla.
- **Acción de control $u(t)$:** generada por el PLC en forma de tren de pulsos (PTO), señal de dirección (DIR) y habilitación (Enable), enviadas a los drivers 2M542 (ejes X, Y) y 2M530 (eje Z). Constituye la variable manipulada (MV) del sistema.

- **Variable física real $y(t)$:** desplazamiento/posición mecánica angular efectivamente alcanzada por la Planta (Brazo 4GL) como consecuencia de la acción de los motores NEMA-23 y NEMA-17. Constituye la variable controlada (PV), aunque no es medida de forma continua por el sistema.
- **Realimentación discreta:** los sensores de Fines de Carrera (ejes X, Y) y el Sensor Inductivo (eje Z) devuelven al PLC una señal binaria $s_i(t) \in \{0, 1\}$ únicamente cuando se alcanza una posición física puntual (típicamente durante el *homing*), sin constituir una medición continua de $y(t)$.

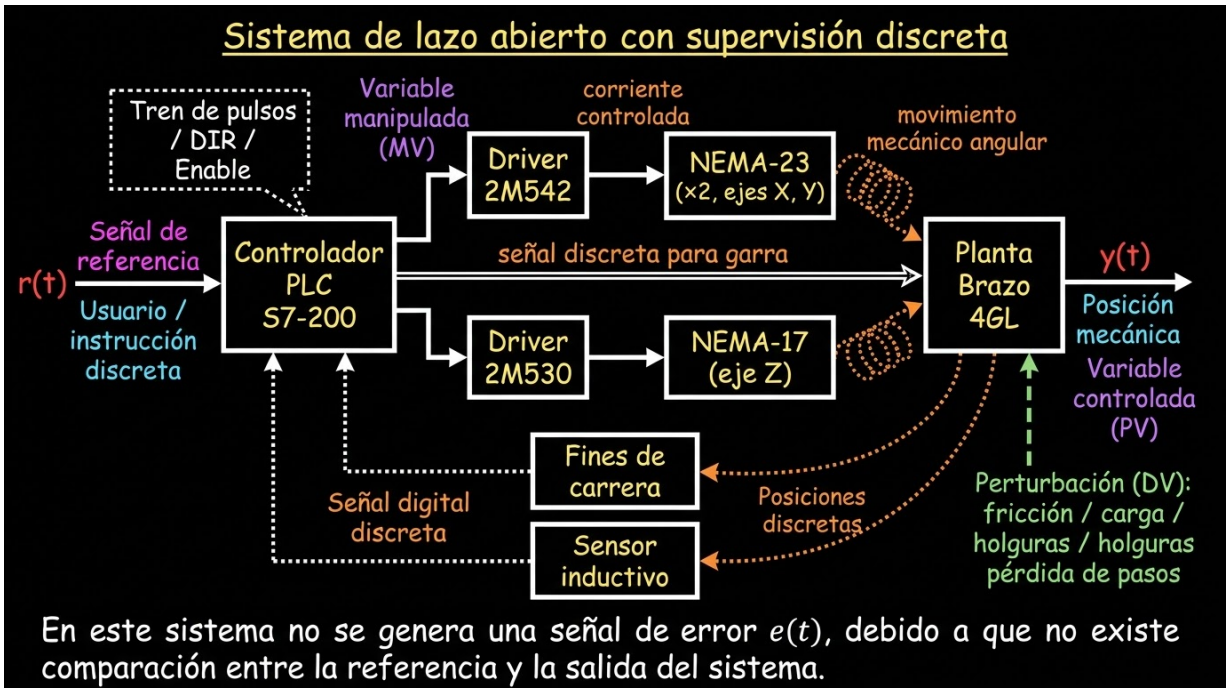


Figura 3: Diagrama de bloques fenomenológico del Brazo Robótico de 4 GDL: sistema de lazo abierto con supervisión discreta. Las líneas sólidas representan señales eléctricas de control (MV); las líneas punteadas blancas representan realimentación discreta hacia el controlador; las líneas punteadas naranjas representan acoplamiento mecánico entre los actuadores y la planta.

5.7.1. Clasificación de Variables (PV, MV, DV)

Tipo	Variable	Descripción / Rango
MV	Tren de pulsos por eje (N_p, f_p)	Salidas Q0.5 (X), Q0.6 (Y), Q0.0 (Z) del PLC. Señal digital de pulso, 0–24V, determina el desplazamiento estimado mediante conteo de pasos.
MV	Señal de dirección (DIR)	Salidas Q0.3 (X), Q0.4 (Y), Q0.2 (Z). Digital TTL/24V, define el sentido de giro de cada motor.
MV	Señal ON/OFF de garra (y_G)	Salida Q0.7, digital 24V. Activa el solenoide del efector final (única señal validada completamente contra el manual histórico).
PV	Posición angular/lineal estimada por eje (q_{est})	No medible directamente (sin encoder); se infiere a partir de $q_0 + N_p \Delta q$. Constituye la variable controlada del sistema en lazo abierto.

Tipo	Variable	Descripción / Rango
PV	Estado de la garra (abierta/cerrada)	Inferido del nivel en Q0.7; variable binaria coherente con la señal medida.
PV (discreta)	Posiciones de referencia / homing (s_{FC}, s_{IND})	Señales digitales NPN de Fines de Carrera (I0.0–I0.3, ejes X-Y) y Sensor Inductivo (eje Z, 6–36V). Indican únicamente si una condición física puntual fue alcanzada; no son una medición continua de $y(t)$.
DV	Fricción mecánica en guías y mecanismos de transmisión	Perturbación no medible eléctricamente; afecta la correspondencia entre q_{est} y q_{real}.
DV	Variación de carga mecánica en el efector final	Depende del objeto sujetado por la garra; no instrumentada.
DV	Holguras en los sistemas de transmisión / pérdida de pasos del motor	Fuente de desalineación acumulativa no detectable sin realimentación continua de posición.

5.8. Mapeo de Variables

La clasificación completa de variables medibles y no medibles se detalla en la tabla de Clasificación de Variables (PV, MV, DV) de la Sección 5.7. A continuación se presenta el vector multifase, que traslada dicha clasificación a los puntos físicos reales de medición sobre el tablero de control.

5.8.1. Vector Multifase del Sistema

Etapa del sistema	Variable / Símbolo	Elemento físico	Tipo de señal	V (agarre)	V (sin)	Observación
Entrada / Referencia $r(t)$	Mando de botonera	QA, Reset, Start, Stop, S1–S7 (I0.4–I1.5)	Digital, 24V	21.6 V	23.1 V	Etiquetado según las entradas físicas del PLC
Control – pulso N_p, f_p	Tren de pulsos por eje	Q0.5 (X), Q0.6 (Y), Q0.0 (Z)	Pulso digital	0.0–1.2 V	0.1–0.2 V	Promedio; multímetro no resuelve la forma de onda del pulso
Control – dirección $\overrightarrow{D}$	Señal DIR por eje	Q0.3 (X), Q0.4 (Y), Q0.2 (Z)	Digital TTL/24V	0.1–5.1 V	0.1–5.1 V	Corresponde a señales de entradas del driver
Control – ON/OFF garra y_G	Activación solenoide	Q0.7	Digital, 24V	**23.2 V**	**0.2 V**	Única señal validada completamente contra el manual
Actuación – relé	Gateo de pulso a drivers X/Y	K1, K2 (bobinas)	Digital, 0–24V	0.0 V	0.0–0.1 V	Señales multiplexadas por los relés
Actuación – i_ϕ	Bobinas de motores (X, Y, Z)	A+/A−, B+/B−	Analógica	No medido	No medido	Requiere pinza amperimétrica
Planta – θ, d	Desplazamiento angular/lineal	–	–	No medible	No medible	Sin encoder; confirma lazo abierto
Salida – $y_G(t)$	Garra abierta/cerrada	Inferido de Q0.7	Binario	Cerrada (1)	Abierta (0)	Coherente con nivel medido en Q0.7. Actúa sobre el solenoide K3
Realim. discreta s_{FC}	Fines de carrera X, Y	LS1–LS4 (I0.0–I0.3)	Digital NPN, 24V	21.6 V	23.1 V	Desfase de 1 bit vs. Tabla 2-1 del manual
Realim. discreta s_{IND}	Sensor inductivo origen Z	No identificado	Digital NPN, 6–36V	–	–	Conexión directa al PLc, medida con el manual
Perturbación $d(t)$	Fricción, carga, pérdida de pasos	–	–	–	–	No es magnitud eléctrica medible
Alimentación de ref.	Rieles 5V / 24V del PLC	1M–1L+, 2M–2L+, M–L+	Alimentación DC	5.1–23.4 V	5.2–23.7 V	Coincide con el manual

Cuadro 4: Vector multifase del sistema, basado en la observación y análisis de un modelo anterior

5.9. Esquema de Arquitectura de Datos (Cliente-Servidor de 3 Capas)

Este diseño conceptual describe el flujo de información del brazo robótico dentro de una arquitectura cliente-servidor de tres capas. La propuesta considera las señales disponibles en la planta auditada y, por tanto, no presupone la existencia de encoders ni de sensores analógicos de posición.

1. **Capa de campo y control:** Los fines de carrera, el sensor inductivo y los botones del panel entregan señales digitales al PLC. A partir de estas entradas y de la lógica programada, el PLC genera las señales de pulso y dirección para los drivers de los motores paso a paso. La posición se representa mediante un valor estimado obtenido del conteo de pulsos, no mediante una medición continua.
   Tmabien podemos apuntar a una interfaz grafica que seria el objetivo pero hasta mientras la interfaz tambien esta lo que es el panel de botones que van directo hacia la PLC.

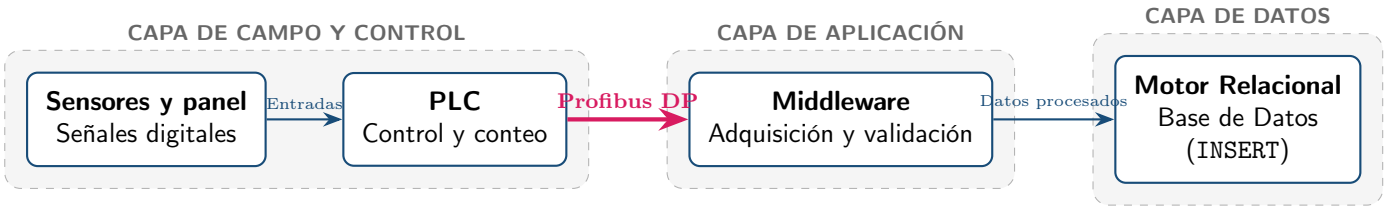
2. **Capa de aplicación y middleware:** Un servicio intermedio consulta cíclicamente las variables del PLC mediante la red industrial propuesta, las asocia con su eje y dirección de entrada/salida, agrega una marca de tiempo y las expone a la interfaz de usuario, recibe órdenes de operación, valida su formato y las envía al PLC. La interfaz permite iniciar o detener ciclos y visualizar estados digitales, alarmas y posiciones estimadas.

   - **Middleware :** Es el intermediario de software que conecta la lógica de control de la Capa de Aplicación con el hardware físico del robot (motores, controladores y sensores). En el brazo robótico de 4 DOF, el Middleware realiza las siguientes funciones críticas:

- **Traducción de Mensajes:** Transforma los comandos de trayectoria enviados desde la aplicación en paquetes de datos específicos requeridos por los 4 servomotores o motores paso a paso.
- **Sincronización y Concurrencia:** Asegura que las órdenes a las 4 articulaciones (Base, Hombro, Codo y Pinza/Muñeca) se ejecuten de manera simultánea, coordinada y con baja latencia para mantener un movimiento suave.
- **Gestión de Seguridad y Diagnóstico:** Recibe constantemente la telemetría de los sensores de posición o corriente y, en caso de detectar una colisión o un sobrecalentamiento, interrumpe el flujo de datos hacia los motores antes de que la Capa de Aplicación falle o genere un daño físico.

3. **Capa de datos:** El sistema gestor de base de datos relacional almacena los ciclos de operación, comandos, estados de entradas y salidas, posiciones estimadas, alertas y tiempos de ejecución. Las transacciones deben conservar las propiedades ACID para evitar registros parciales o inconsistentes y permitir posteriormente la consulta de historiales y el análisis del desempeño de la planta.

   - **Estructura de Datos Relacional:** Organiza variables críticas (posiciones articulares q_1, q_2, q_3, q_4, setpoints, corrientes y alertas) en esquemas rígidos garantizando que no existan inconsistencias numéricas o de formato.
   - **Garantía de Propiedades ACID:**
     - **Atomicidad (A):** Asegura que la grabación de un lote de movimientos se complete íntegramente; en caso de interrupción, se revierte la operación (*rollback*).
     - **Consistencia (C):** Valida que las variables respeten los rangos de operación antes de ser guardadas permanentemente.
     - **Aislamiento (I):** Permite que las lecturas desde el HMI (Capa 1) y las escrituras en tiempo real desde el controlador (Capa 2) no generen condiciones de carrera o datos corruptos.
     - **Durabilidad (D):** Garantiza que los registros históricos y eventos de falla no se pierdan ante cortes del suministro eléctrico.
   - **Integración con el Sistema Industrial:** Recibe consultas SQL enviadas por el servidor de la Capa 2 para el almacenamiento de *logs* y suministra datos históricos a la Capa 1 para la generación de gráficos de tendencias y análisis de rendimiento.



5.9.1. Levantamiento de Requerimientos de Persistencia

En base a la entrevista que tuvimos en con los compañeros de control llegamos a datos que usaremos necesariamente y los dividimos en lo que son datos persistentes (datos que vamos a almacenar aunque se apague el dispositivo) y datos no persistentes (datos que solo se guardan temporalmente mientras el programa se esta ejecutando)
Para esto nos apoyamos de una tabl,a anterior que realizaron nuestros compañeros donde clasificaron las variables una tras otra y en base a esto nos damos una idea de como estara nuestro modelo Entidad, Relacion

Tipo	Variable	Descripción / Rango
MV	Tren de pulsos por eje (N_p, f_p)	Salidas Q0.5 (X), Q0.6 (Y), Q0.0 (Z) del PLC. Señal digital de pulso, 0–24V, determina el desplazamiento estimado mediante conteo de pasos.
MV	Señal de dirección (DIR)	Salidas Q0.3 (X), Q0.4 (Y), Q0.2 (Z). Digital TTL/24V, define el sentido de giro de cada motor.
MV	Señal ON/OFF de garra (y_G)	Salida Q0.7, digital 24V. Activa el solenoide del efector final (única señal validada completamente contra el manual histórico).
PV	Posición angular/lineal estimada por eje (q_{est})	No medible directamente (sin encoder); se infiere a partir de $q_0 + N_p \Delta q$. Constituye la variable controlada del sistema en lazo abierto.
PV	Estado de la garra (abierta/cerrada)	Inferido del nivel en Q0.7; variable binaria coherente con la señal medida.
PV (discreta)	Posiciones de referencia / homing (s_{FC}, s_{IND})	Señales digitales NPN de Fines de Carrera (I0.0–I0.3, ejes X-Y) y Sensor Inductivo (eje Z, 6–36V). Indican únicamente si una condición física puntual fue alcanzada; no son una medición continua de $y(t)$.
DV	Fricción mecánica en guías y mecanismos de transmisión	Perturbación no medible eléctricamente; afecta la correspondencia entre q_{est} y q_{real}.
DV	Variación de carga mecánica en el efector final	Depende del objeto sujetado por la garra; no instrumentada.
DV	Holguras en los sistemas de transmisión / pérdida de pasos del motor	Fuente de desalineación acumulativa no detectable sin realimentación continua de posición.

5.9.2. Modelo Entidad-Relación Preliminar (Borrador)

Descripción del Dominio

Una **planta** es un sistema físico de control identificado por un *nombre* y un *tipo* (por ejemplo, el brazo robótico de 4 grados de libertad XK-JS1-1). Cada planta está compuesta por uno o varios **ejes de movimiento** (X, Y, Z), cada uno caracterizado por su *tipo de desplazamiento* (lineal o rotacional) y su *recorrido máximo*. Asimismo, cada planta posee un conjunto de **puntos de entrada/salida (I/O) del PLC**, identificados por su *dirección física* (por ejemplo, `I0.0` o `Q0.5`), su *tipo* (entrada/salida) y el *tipo de señal* que manejan (digital, analógica o de pulso).

Sobre cada planta se ejecutan **ciclos de operación**, entendidos como una corrida delimitada en el tiempo, en un *modo* determinado (manual o automático). Durante un ciclo de operación se registran **variables de proceso**, que son lecturas del estado real o estimado de la planta —siendo la más relevante la posición cartesiana (x, y, z) de la garra, aunque también pueden ser lecturas de sensores discretos (fin de carrera, sensor inductivo)—, cada una con su *tipo*, *valor*, *unidad* y *marca de tiempo*. También se registran **acciones de control**, que son las órdenes que el controlador (PLC) envía a los actuadores —número de pulsos, dirección de giro, activación de la garra—, cada una con su *tipo*, *valor* y *marca de tiempo*.

Durante la operación pueden generarse **alertas de desborde**, que documentan condiciones anómalas (por ejemplo, la activación de un fin de carrera fuera del punto esperado, o una posible pérdida

de pasos), cada una con su *tipo*, *descripción*, *severidad* y *marca de tiempo*. Finalmente, cada ciclo de operación contabiliza uno o varios **tiempos de operación**, que registran el *instante de inicio*, el *instante de fin* y la *duración* de cada movimiento o del ciclo completo.

Cada variable de proceso y cada acción de control se asocian a un **eje específico** de la planta (para saber si corresponde a X, Y, Z o a la garra) y, opcionalmente, a un **punto de entrada/salida del PLC** del cual se originó o hacia el cual se dirigió. Cada alerta de desborde también se asocia al eje que la originó.

Resumen de Entidades e Interrelaciones

Entidad / Componente	**Atributos Principales**	**Relaciones y Asociaciones**
Planta	Nombre, Tipo	Contiene Ejes y Puntos I/O.
Ejes de Movimiento	Tipo de desplazamiento, Recorrido máximo	Corresponde a X, Y, Z o Garra.
Puntos I/O PLC	Dirección física, Tipo, Tipo de señal	Conectado a Variables / Acciones.
Ciclo de Operación	Modo (manual/auto), Marcas de tiempo	Agrupa lecturas, órdenes y alertas.
Variables de Proceso	Tipo, Valor, Unidad, Timestamp	Asociadas al Eje y opcional a I/O PLC.
Acciones de Control	Tipo, Valor, Timestamp	Asociadas al Eje y opcional a I/O PLC.
Alertas de Desborde	Tipo, Descripción, Severidad, Timestamp	Asociadas al Eje que la originó.
Tiempos de Operación	Instante Inicio, Fin, Duración	Mide movimientos o ciclo completo.

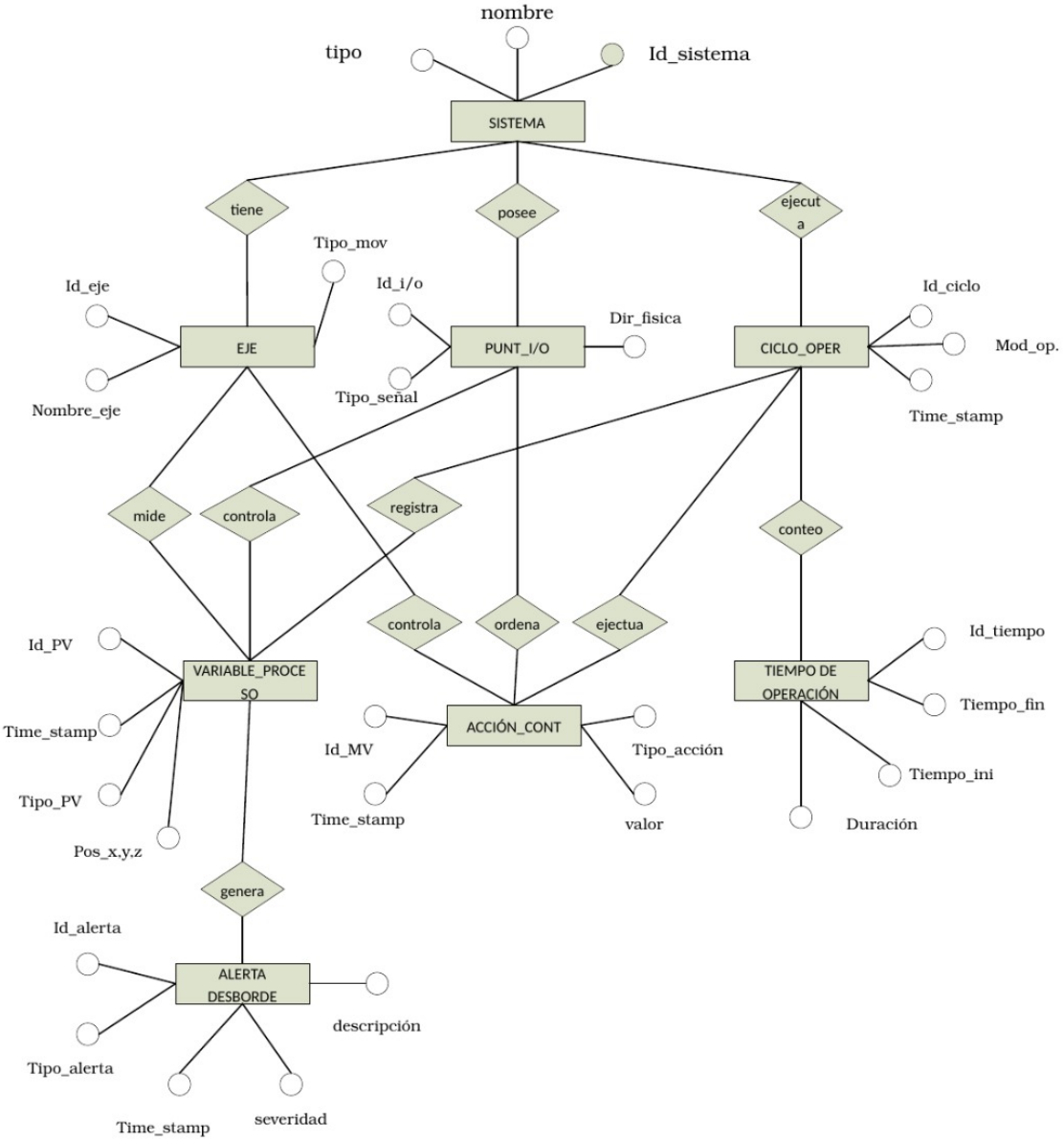


Figura 4: Grafica entitad relacion.

6. Conclusiones

6.1. Conclusiones del Equipo de Control (ETN-902 / ETN-1034)

A partir de la auditoría física, el levantamiento de requerimientos y el análisis fenomenológico desarrollado sobre el Brazo Robótico de 4 GDL, el equipo de control concluye lo siguiente:

- **Diagnóstico del lazo de control y ruptura de causalidad:** Se determinó de manera concluyente que la planta opera bajo un esquema de *lazo abierto con supervisión discreta*. La carencia de sensores de medición continua (como encoders en los ejes) impide la generación de una señal de error $e(t)$ en tiempo real, imposibilitando el cierre del lazo de control de posición.
- **Vulnerabilidad ante perturbaciones no medidas:** Dado que la posición de los ejes se estima a través de la integración de la variable manipulada (conteo de pulsos, q_{est}), el sistema es altamente vulnerable a variables de perturbación (DV) de origen mecánico, tales como la fricción en las guías, la inercia de la carga y las holguras. Cualquier pérdida de pasos en los motores NEMA se traducirá en un error de posicionamiento acumulativo que el PLC es incapaz de detectar y compensar dinámicamente.
- **Importancia de la auditoría histórica (Filosofía Kaizen):** El contraste empírico entre la planta física y el plano heredado de gestiones anteriores demostró ser un paso crítico. Se evidenciaron discrepancias severas que hubieran impedido el control de la planta, destacando la omisión de las conexiones de dirección (DIR+) en los drivers de los ejes X e Y, errores de cableado en el efector final (garra) y un desfase de direccionamiento en el vector de entradas digitales.
- **Acondicionamiento y próximos pasos:** El mantenimiento preventivo ejecutado sobre los sensores de fin de carrera y el mapeo pasivo del vector multifase dejan el hardware en un estado validado y confiable para operar. Para las siguientes fases de la asignatura, el diseño de control deberá enfocarse en generar perfiles de velocidad (rampas trapezoidales de aceleración/desaceleración) que mitiguen el riesgo de pérdida de pasos, maximizando la precisión del sistema dentro de sus limitaciones inherentes de lazo abierto.

6.2. Conclusiones del Equipo de Cómputo (ETN-1000)

Se identificaron y clasificaron las principales variables de la planta en datos persistentes y no persistentes, estableciendo cuáles son necesarios para representar el estado y funcionamiento del sistema.

Asimismo, se determinaron las principales señales de entrada y salida del PLC, junto con los factores que pueden introducir latencia en el sistema, como el tiempo de escaneo, los relés y los drivers.

Finalmente, se identificó que la posición estimada mediante el conteo de pulsos puede presentar errores debido a factores mecánicos como fricción, holguras y pérdida de pasos, por lo que debe considerarse como una estimación y no como una medición directa.

Se desarrolló un modelo entidad-relación preliminar que permite organizar la información de la planta, sus ejes, señales I/O, ciclos de operación, variables de proceso, acciones de control, alertas y tiempos de operación.

La estructura propuesta permite relacionar los datos registrados con el eje y ciclo de operación correspondiente, facilitando su posterior almacenamiento, consulta y análisis.

El trabajo conjunto permitió establecer una base para el diseño de la persistencia de datos, manteniendo una correspondencia entre la información física proporcionada por el equipo de control y su representación dentro del sistema informático.

==========

7. Bibliografía

Referencias

[1] Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Electrónica. *Manual Técnico del Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad*. Laboratorio de Control y Sistemas, La Paz, Bolivia.

[2] Escuadras de Ingeniería Concurrente, Gestión 1-2026. *Planos y esquemas eléctricos heredados del Brazo Robótico de 4 GDL (documentación histórica de laboratorios previos)*. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería.

[3] Nava Amador, J. A. *Guía de Laboratorio N°1 – Auditoría y Levantamiento de Requerimientos*. Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000). Universidad Mayor de San Andrés, Gestión II/2026.

[4] ISA (International Society of Automation). *ANSI/ISA-S5.1-2009: Instrumentation Symbols and Identification*. Research Triangle Park, NC, 2009.

[5] XK-JS1-1. *Robotic Arm Training Device – Instruction Book*. Manual de operación y especificaciones técnicas del sistema de entrenamiento robótico.

[6] Shenzhen Just Motion Control Electro-mechanics Co., Ltd. *2DM556 Digital Stepper Drive Manual*, V1.0, Shenzhen, China.

[7] Leadshine Technology Co., Ltd. *User's Manual for DM542: Fully Digital Stepper Drive*, V1.0, Shenzhen, China, 2012.

[8] Siemens AG. *Positioning via pulse interface: Micro Automation Positioning - SERVO (MAP_SERV)*, Item-ID: 26513850, 2010.

[9] OMRON Corporation. *Miniature Basic Switch V Series Data Sheet*, Cat. No. B010-E1-12.

[10] ETT Co., Ltd. *Inductive Proximity Sensor LJ12A3-4-Z/BX Datasheet*.